

UNIVERZA ALMA MATER EUROPAEA
Evropski center, Maribor

Zaključna naloga pri predmetu Računalništvo v oblaku in mobilne
rešitve

SPLETNE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

BACKUP IN OBNOVA SPLETNE APLIKACIJE
V OBLAKU

Mentor: Dušan Fugina

Avtor: Katja Černjavič

Maribor, maj 2026

POVZETEK

V projektni nalogi je prikazana vzpostavitev preproste spletne aplikacije v oblaku ter izvedba varnostnih kopij in obnove podatkov. Aplikacija je bila nameščena na EC2 instanci, kjer so bili shranjeni tako aplikacijski podatki kot tudi podatkovna baza.

Za zaščito podatkov pred izgubo so bile uporabljene različne metode varnostnega kopiranja, vključno z lokalnim backupom, avtomatiziranim shranjevanjem v Amazon S3 ter ustvarjanjem EBS snapshot-a. Izvedena je bila tudi obnova sistema po simulirani izgubi podatkov. Rezultati so pokazali, da je mogoče sistem uspešno ponovno vzpostaviti in zagotoviti njegovo nadaljnje delovanje.

Ključne besede: varnostno kopiranje, obnova podatkov, EC2, Amazon S3, EBS snapshot.

ABSTRACT

This project assignment demonstrates the setup of a simple web application in the cloud, as well as the implementation of data backups and recovery. The application was deployed on an EC2 instance, where both the application data and the database were stored.

To protect data against loss, various backup methods were used, including local backup, automated storage in Amazon S3, and the creation of an EBS snapshot. A system recovery was also performed following a simulated data loss. The results showed that it is possible to successfully restore the system and ensure its continued operation.

Keywords: backup, data recovery, EC2, Amazon S3, EBS snapshot.

KAZALO VSEBINE

1	UVOD.....	1
2	IZVEDBA	2
2.1	Vzpostavitev okolja v oblaku AWS.....	2
2.2	Priprava sistema	3
2.3	Delovanje aplikacije	4
2.4	Izdelava varnostne kopije	4
2.5	Simulacija izgube podatkov.....	7
2.6	Obnova sistema iz lokalnega backup-a in S3	8
2.7	Obnova sistema iz EBS snapshot-a	9
2.8	Preverjanje delovanja	10
3	ZAKLJUČEK.....	10
4	SEZNAM LITERATURE IN VIROV	11

KAZALO SLIK

Slika 1:	EC2 instanca v AWS.....	2
Slika 2:	Delovanje spletnega strežnika Apache.....	3
Slika 3:	Ustvarjanje in uporaba podatkovne baze	3
Slika 4:	Delovanje spletne aplikacije in shranjevanje podatkov	4
Slika 5:	Izdelava varnostne kopije.....	4
Slika 6:	Skripta za avtomatski backup.....	5
Slika 7:	Namestitev cron storitve	5
Slika 8:	Nastavitev cron opravila	5
Slika 9:	Ustvarjanje EBS snapshot-a	6
Slika 10:	Konfiguracija AWS CLI	6
Slika 11:	Shranjevanje varnostnih kopij v Amazon S3	6
Slika 12:	Uspešno ustvarjen EBS snapshot	6
Slika 13:	Simulacija izgube podatkov	7
Slika 14:	Izbrisana podatkovna baza	7
Slika 15:	Nedelujoča aplikacija po izgubi podatkov	7
Slika 16:	Obnova sistema iz varnostne kopije.....	8
Slika 17:	Delovanje aplikacije po obnovi iz varnostne kopije	8
Slika 18:	Podatki v bazi po obnovi.....	8
Slika 19:	Ustvarjanje volumna iz snapshot-a	9
Slika 20:	Priklop volumna na EC2 instanco.....	9
Slika 21:	Obnova podatkov iz snapshot volumna	9
Slika 22:	Delovanje aplikacije po obnovi.....	10

1 UVOD

V projektni nalogi je prikazana izdelava varnostne kopije in obnove podatkov preproste spletne aplikacije v oblaku. Aplikacija deluje na virtualnem strežniku Amazon EC2, kjer so shranjeni tako programska koda kot tudi podatki v podatkovni bazi.

Varnostne kopije datotek in baze podatkov se shranjujejo v storitev Amazon S3, ki omogoča zanesljivo hrambo podatkov v oblaku. Ustvarjen pa je bil tudi EBS snapshot, ki predstavlja kopijo celotnega sistema na nivoju diska. V projektu je pokazana tudi simulacija izgube podatkov ter njihova obnova iz ustvarjenih varnostnih kopij.

Cilji zaključne naloge so:

- razumeti pomen varnostne kopije v oblaku,
- vzpostaviti delujočo spletno aplikacijo na EC2,
- izdelati varnostno kopijo datotek in baze,
- uporabiti S3 za shranjevanje podatkov,
- ustvariti EBS snapshot sistema,
- obnoviti podatke iz varnostne kopije.

Spletna aplikacija predstavlja preprosto evidenco kontaktov. Uporabnik vnese ime in e-poštni naslov, sistem pa samodejno zabeleži datum in čas vnosa. Podatki se nato shranijo v podatkovno bazo in se prikažejo na spletni strani.

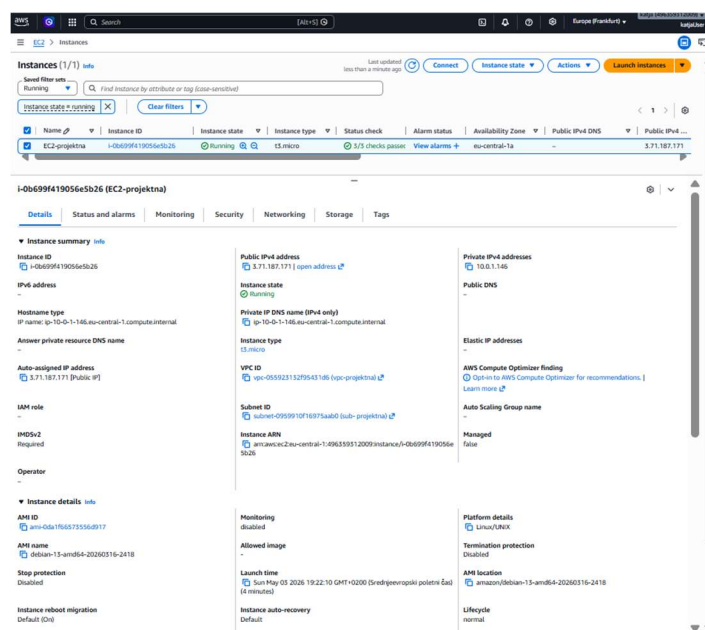
2 IZVEDBA

2.1 Vzpostavitev okolja v oblaku AWS

Ustvarila sem virtualno obrežje (VPC), subnet ter internet gateway, kar omogoča dostop do interneta. Nato sem konfigurirala varnostno skupino (security group), kjer sem dovolila dostop do strežnika preko SSH (port 22) in HTTP (port 80). Na tej osnovi sem ustvarila EC2 instanco, ki predstavlja virtualni strežnik.

Komponenta	Nastavitve	Opis
VPC	Ime: vpc-projektna IPv4 CIDR: 10.0.0.0/16 IPv6: ni uporabljen	Virtualno zasebno omrežje, ki predstavlja osnovo za vse ostale vire v oblaku.
Subnet	Ime: sub-projektna CIDR: 10.0.1.0/24 AZ: eu-central-1a	Podomrežje znotraj VPC, kjer se nahaja EC2 instanca.
Internet Gateway	Ime: backup-igw Povezan z: vpc-projektna	Omogoča povezavo med VPC omrežjem in internetom.
Route Table	Ime: route-projektna 10.0.0.0/16 → local 0.0.0.0/0 → IGW	Določa usmerjanje omrežnega prometa znotraj VPC in proti internetu.
Povezava subneta	Subnet: sub-projektna Route table: route-projektna	Omogoča dostop iz subneta do interneta.
Security Group	Ime: projektna-sg SSH (22) → moj IP HTTP (80) → 0.0.0.0/0	Deluje kot požarni zid in nadzoruje dostop do strežnika.
EC2 instanca	Ime: EC2-projektna Tip: t3.micro OS: Debian Public IP: omogočen	Virtualni strežnik, na katerem teče aplikacija.

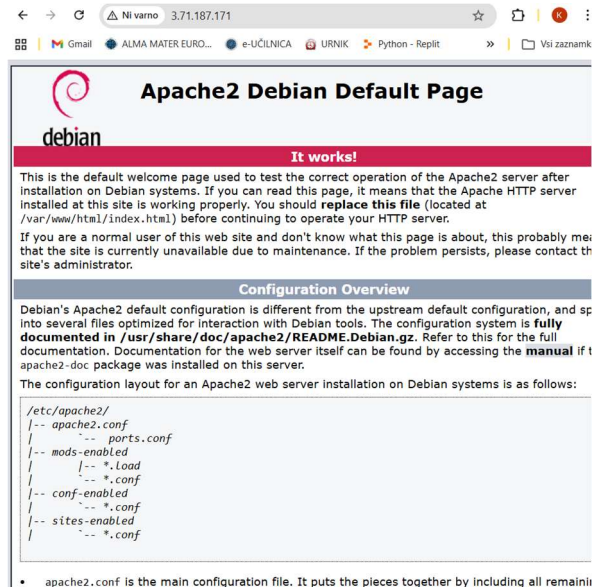
Tabela 1: Konfiguracija omrežja in EC2 strežnika



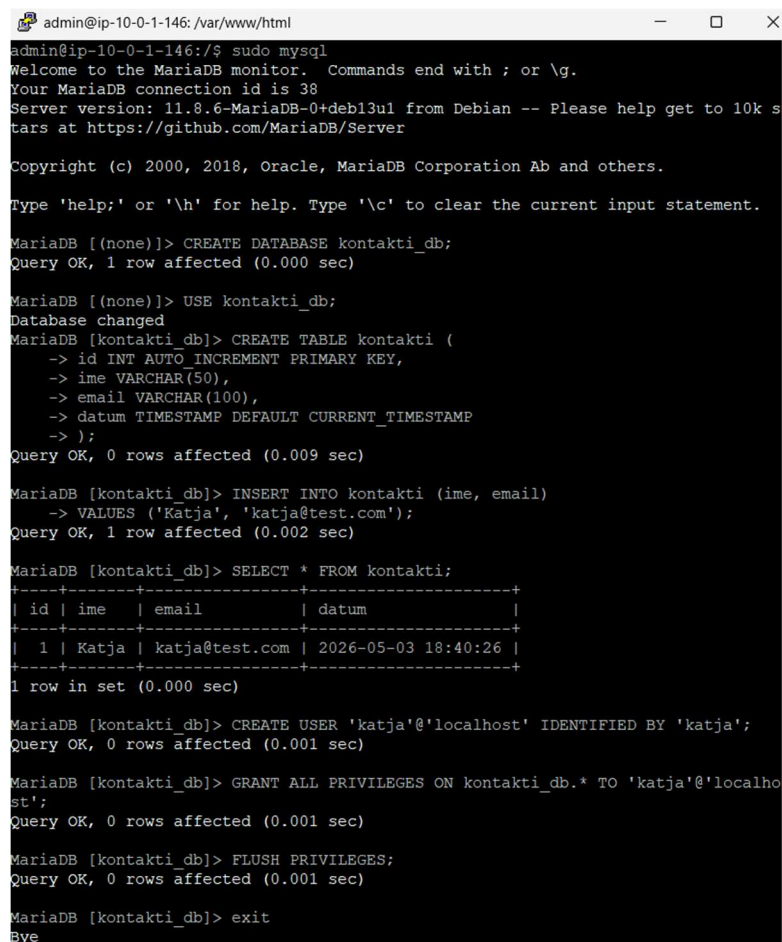
Slika 1: EC2 instanca v AWS

2.2 Priprava sistema

V okolju AWS sem ustvarila EC2 instanco z operacijskim sistemom Linux Debian. Na strežnik sem namestila spletni strežnik Apache, PHP za izvajanje strežniške logike in MariaDB za upravljanje podatkovne baze. Nato sem ustvarila podatkovno bazo in tabelo za shranjevanje kontaktov ter pripravila preprosto spletno aplikacijo.



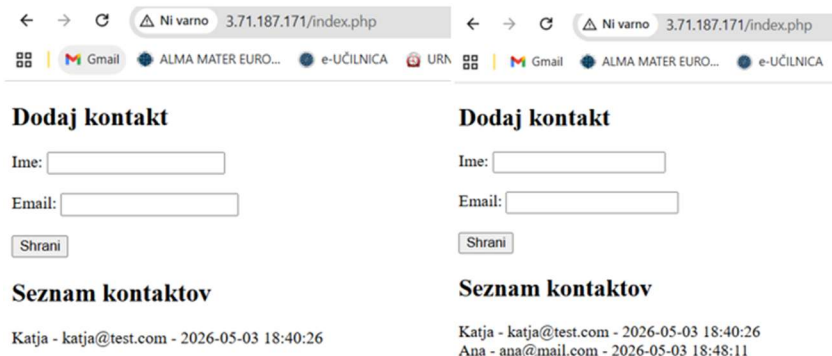
Slika 2: Delovanje spletnega strežnika Apache



Slika 3: Ustvarjanje in uporaba podatkovne baze

2.3 Delovanje aplikacije

Preverila sem ali spletna aplikacija deluje pravilno. V brskalniku sem odprla spletno stran in vnesla podatke v obrazec. Nato sem preverila, ali so se podatki uspešno shranili v podatkovno bazo in pravilno prikazali na spletni strani.



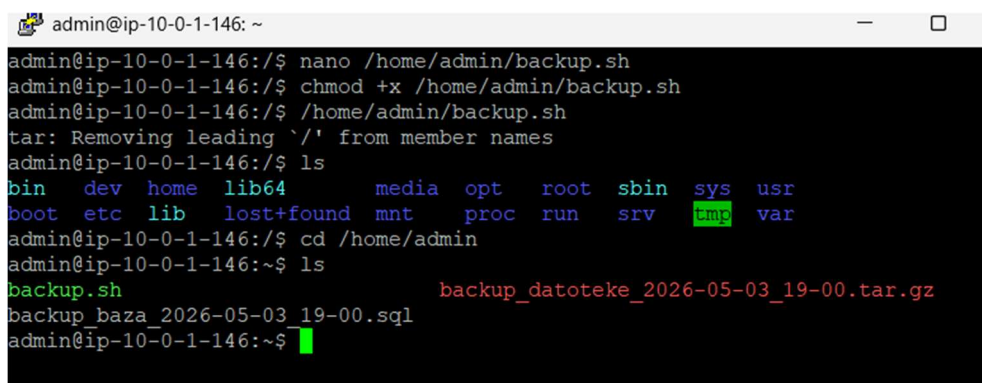
Slika 4: Delovanje spletne aplikacije in shranjevanje podatkov

2.4 Izdelava varnostne kopije

Izdelala sem varnostno kopijo datotek in podatkov. Datoteke spletne aplikacije sem arhivirala z uporabo ukaza tar, kar omogoča enostavno shranjevanje in prenos. Za podatkovno bazo sem uporabila orodje mysqldump, s katerim sem ustvarila izvoz baze v obliki SQL datoteke.

Postopek varnostnega kopiranja sem avtomatizirala z uporabo cron opravil. Ustvarila sem skripto, ki združuje backup baze in datotek, ter nastavila cron, da se skripta samodejno izvaja ob določenem času.

Za dodatno varnost sem varnostne kopije shranila v Amazon S3. Prenos datotek v S3 sem izvedla in avtomatizirala z uporabo AWS CLI orodja. Poleg tega sem ustvarila tudi EBS snapshot, ki predstavlja kopijo celotnega diska. Snapshot omogoča shranjevanje celotnega sistema, vključno z operacijskim sistemom, aplikacijo in podatki, kar je pomembno za hitro obnovo.



Slika 5: Izdelava varnostne kopije

```
admin@ip-10-0-1-146: ~
GNU nano 8.4 /home/admin/backup.sh *
#!/bin/bash

DATUM=$(date +%Y-%m-%d_%H-%M)

# backup baze
mysqldump -u katja -pkatja kontakti_db > /home/admin/backup_baza_${DATUM}.sql

# backup datotek
tar -czf /home/admin/backup_datoteke_${DATUM}.tar.gz /var/www/html

# prenos backupov v S3
aws s3 cp /home/admin/backup_baza_${DATUM}.sql s3://bucket-projektna/
aws s3 cp /home/admin/backup_datoteke_${DATUM}.tar.gz s3://bucket-projektna/
```

Slika 6: Skripta za avtomatski backup

```
admin@ip-10-0-1-146: ~
admin@ip-10-0-1-146:~$ sudo apt install cron -y
Installing:
  cron

Installing dependencies:
  bsd-mailx      exim4-daemon-light  libidn12      libunbound8
  cron-daemon-common  libevent-2.1-7t64  liblockfile-bin
  exim4-base      libfile-fcntllock-perl  liblockfile1
  exim4-config     libgnutls-dane0t64  libnsl2

Suggested packages:
  anacron      bat      spf-tools-perl  dns-root-data
  logrotate    exim4-doc-html  swaks
  checksecurity | exim4-doc-info  gcc
  supercat     eximon4      | c-compiler

Summary:
Upgrading: 0, Installing: 14, Removing: 0, Not Upgrading: 0
Download size: 3592 kB
Space needed: 7811 kB / 6203 MB available
```

Slika 7: Namestitev cron storitve

```
admin@ip-10-0-1-146:~$ 6::~$ crontab -l
-bash: 6::~$: command not found
admin@ip-10-0-1-146:~$ crontab -e
no crontab for admin - using an empty one
Select an editor. To change later, run select-editor again.
 1. /bin/nano <---- easiest
 2. /usr/bin/vim.basic
 3. /usr/bin/vim.tiny

Choose 1-3 [1]: 1
crontab: installing new crontab
admin@ip-10-0-1-146:~$ crontab -l
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow command
30 21 * * * /home/admin/backup.sh
admin@ip-10-0-1-146:~$
```

Slika 8: Nastavitev cron opravila


```

admin@ip-10-0-1-146:~$ ls
backup.sh                                backup_datoteke_2026-05-03_19-00.tar.gz
backup_baza_2026-05-03_19-00.sql        backup_datoteke_2026-05-03_19-38.tar.gz
backup_baza_2026-05-03_19-38.sql        backup_datoteke_2026-05-03_19-45.tar.gz
backup_baza_2026-05-03_19-45.sql
admin@ip-10-0-1-146:~$

```

Slika 9: Ustvarjanje EBS snapshot-a

```

admin@ip-10-0-1-146:~$ sudo apt update
Get:1 file:/etc/apt/mirrors/debian.list Mirrorlist [38 B]
Get:2 file:/etc/apt/mirrors/debian-security.list Mirrorlist [47 B]
Hit:3 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian trixie InRelease
Hit:4 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
Hit:5 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian trixie-backports InRelease
Hit:6 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
All packages are up to date.
admin@ip-10-0-1-146:~$ sudo apt install awscli -y
awscli is already the newest version (2.23.6-1).
Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0
admin@ip-10-0-1-146:~$ aws configure
AWS Access Key ID [None]: 
AWS Secret Access Key [None]: 
Default region name [None]: eu-central-1
Default output format [None]: 
admin@ip-10-0-1-146:~$ aws s3 ls
2026-05-03 19:07:29 bucket-projektna
admin@ip-10-0-1-146:~$

```

Slika 10: Konfiguracija AWS CLI

The screenshot shows the Amazon S3 console interface. At the top, there's a green notification bar stating "Upload succeeded" for the bucket "s3://bucket-projektna". Below this, the "Upload: status" section shows a summary of the upload. The "Files and folders" tab is selected, displaying a table with two items:

Name	Folder	Type	Size	Status	Error
backup_baza_2026-05-03_19-00...	-	-	2.5 KB	Succeeded	-
backup_datoteke_2026-05-03_19-38...	-	application/gzip	3.6 KB	Succeeded	-

Slika 11: Shranjevanje varnostnih kopij v Amazon S3

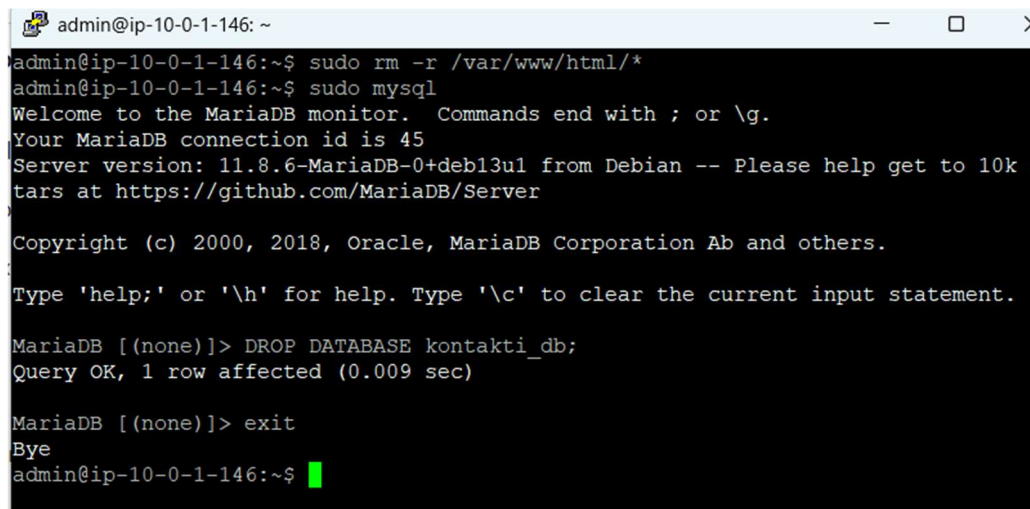
The screenshot shows the AWS Management Console "Snapshots" page. It displays a single snapshot with the following details:

Name	Snapshot ID	Full snapshot size	Volume size	Description	Storage tier	Snapshot status
snap-0b771dc9da991f2a9	8 GiB	8 GiB	backup sistema	Standard	Completed	

Slika 12: Uspešno ustvarjen EBS snapshot

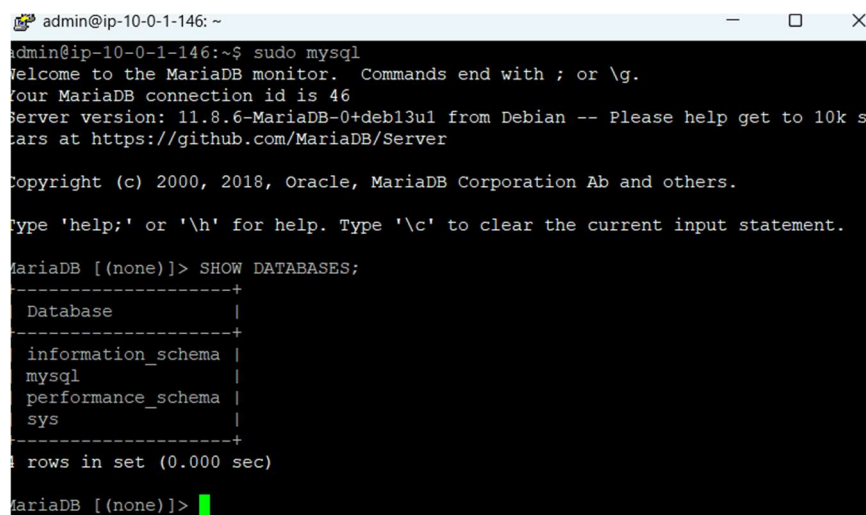
2.5 Simulacija izgube podatkov

Za preverjanje delovanja backup-a sem simulirala izgubo podatkov, tako da sem izbrisala datoteke spletne strani in podatkovno bazo, zaradi česar aplikacija ni več delovala.



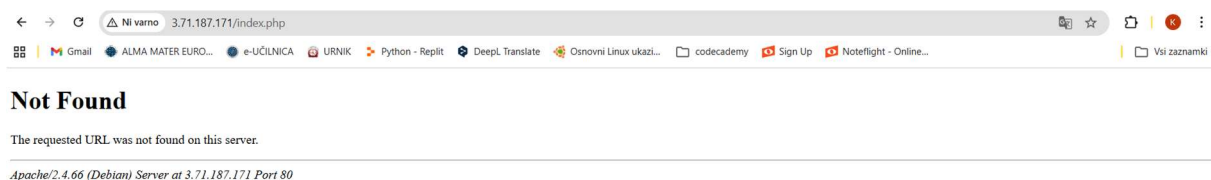
```
admin@ip-10-0-1-146: ~  
admin@ip-10-0-1-146:~$ sudo rm -r /var/www/html/*  
admin@ip-10-0-1-146:~$ sudo mysql  
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.  
Your MariaDB connection id is 45  
Server version: 11.8.6-MariaDB-0+deb13u1 from Debian -- Please help get to 10k  
tars at https://github.com/MariaDB/Server  
  
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.  
  
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.  
  
MariaDB [(none)]> DROP DATABASE kontakti_db;  
Query OK, 1 row affected (0.009 sec)  
  
MariaDB [(none)]> exit  
Bye  
admin@ip-10-0-1-146:~$
```

Slika 13: Simulacija izgube podatkov



```
admin@ip-10-0-1-146: ~  
admin@ip-10-0-1-146:~$ sudo mysql  
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.  
Your MariaDB connection id is 46  
Server version: 11.8.6-MariaDB-0+deb13u1 from Debian -- Please help get to 10k s  
tars at https://github.com/MariaDB/Server  
  
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.  
  
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.  
  
MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;  
+-----+  
| Database |  
+-----+  
| information_schema |  
| mysql |  
| performance_schema |  
| sys |  
+-----+  
4 rows in set (0.000 sec)  
  
MariaDB [(none)]>
```

Slika 14: Izbrisana podatkovna baza



Slika 15: Nedelujoča aplikacija po izgubi podatkov

2.6 Obnova sistema iz lokalnega backup-a in S3

Izvedla sem obnovo sistema z uporabo lokalne varnostne kopije. Datoteke sem razširila iz arhiva, podatkovno bazo pa obnovila z uvozom SQL datoteke. Enak postopek bi lahko izvedla tudi z uporabo varnostnih kopij, shranjenih v Amazon S3.

```
admin@ip-10-0-1-146: ~  
admin@ip-10-0-1-146:~$ sudo tar -xzf /home/admin/backup_datoteke_2026-05-03_19-38.tar.gz -C /  
admin@ip-10-0-1-146:~$ sudo mysql  
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.  
Your MariaDB connection id is 47  
Server version: 11.8.6-MariaDB-0+deb13u1 from Debian -- Please help get to 10k s  
tars at https://github.com/MariaDB/Server  
  
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.  
  
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.  
  
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE kontakti_db;  
Query OK, 1 row affected (0.000 sec)  
  
MariaDB [(none)]> EXIT;  
Bye  
admin@ip-10-0-1-146:~$ mysql -u katja -pkatja kontakti_db < /home/admin/backup_baza_2026-05-03_19-38.sql  
admin@ip-10-0-1-146:~$ sudo systemctl restart apache2  
admin@ip-10-0-1-146:~$
```

Slika 16: Obnova sistema iz varnostne kopije

← → ↻ 🔒 Ni varno 3.71.187.171/index.php

Gmail ALMA MATER EURO... e-UČILNICA URNIK

Dodaj kontakt

Ime:

Email:

Seznam kontaktov

Katja - katja@test.com - 2026-05-03 18:40:26
Ana - ana@mail.com - 2026-05-03 18:48:11

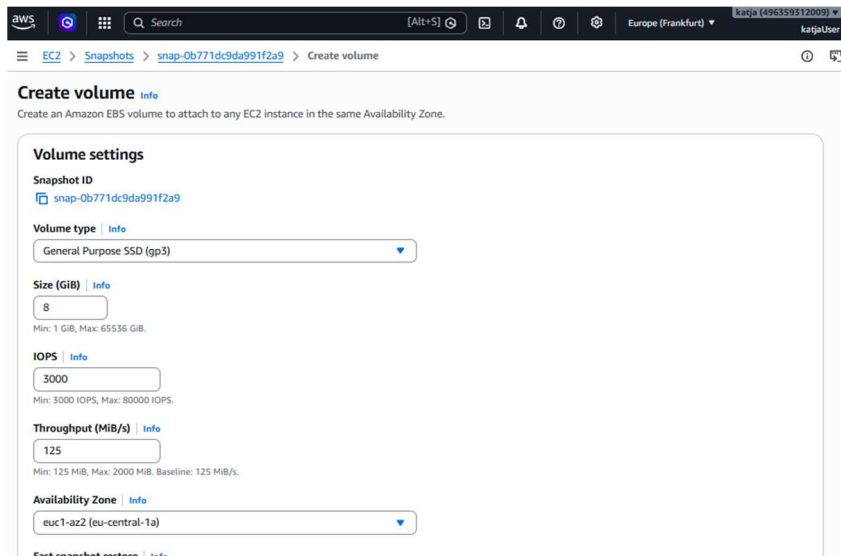
Slika 17: Delovanje aplikacije po obnovi iz varnostne kopije

```
admin@ip-10-0-1-146:~$ sudo mysql  
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.  
Your MariaDB connection id is 50  
Server version: 11.8.6-MariaDB-0+deb13u1 from Debian -- Please help get to 10k stars at https://github.com/MariaDB/Server  
  
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.  
  
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.  
  
MariaDB [(none)]> USE kontakti_db;  
Reading table information for completion of table and column names  
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A  
  
Database changed  
MariaDB [kontakti_db]> SELECT * FROM kontakti;  
+-----+-----+-----+-----+  
| id | ime | email | datum |  
+-----+-----+-----+-----+  
| 1 | Katja | katja@test.com | 2026-05-03 18:40:26 |  
| 2 | Ana | ana@mail.com | 2026-05-03 18:48:11 |  
+-----+-----+-----+-----+  
2 rows in set (0.000 sec)  
  
MariaDB [kontakti_db]>
```

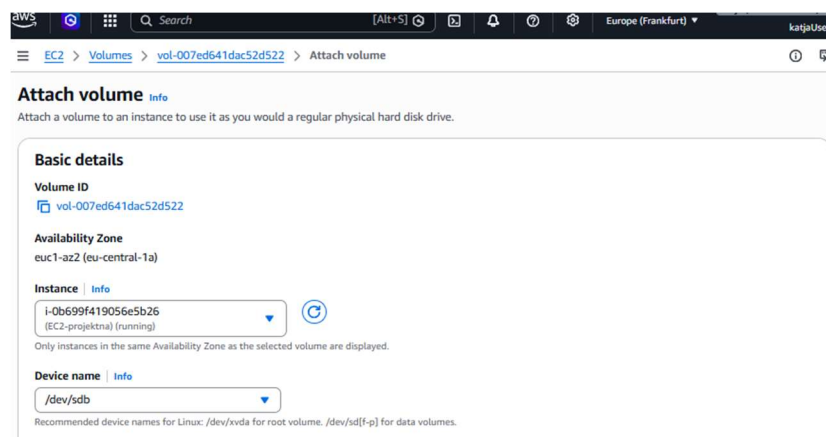
Slika 18: Podatki v bazi po obnovi

2.7 Obnova sistema iz EBS snapshot-a

Obnovo sistema sem prikazala tudi z uporabo EBS snapshot-a. Snapshot sem pretvorila v nov volumen, ga priklopila na EC2 instanco in ga mountala. Nato sem podatke kopirala nazaj v sistem in tako uspešno obnovila delovanje aplikacije.



Slika 19: Ustvarjanje volumna iz snapshot-a



Slika 20: Priklop volumna na EC2 instanco

```
admin@ip-10-0-1-146:~$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
nvme0n1     259:0    0   8G  0 disk
├─nvme0n1p1 259:1    0  7.9G  0 part /
├─nvme0n1p14 259:2    0   3M  0 part
├─nvme0n1p15 259:3    0  124M  0 part /boot/efi
└─nvme1n1   259:4    0   8G  0 disk
    ├─nvme1n1p1 259:5    0  7.9G  0 part
    ├─nvme1n1p14 259:6    0   3M  0 part
    └─nvme1n1p15 259:7    0  124M  0 part

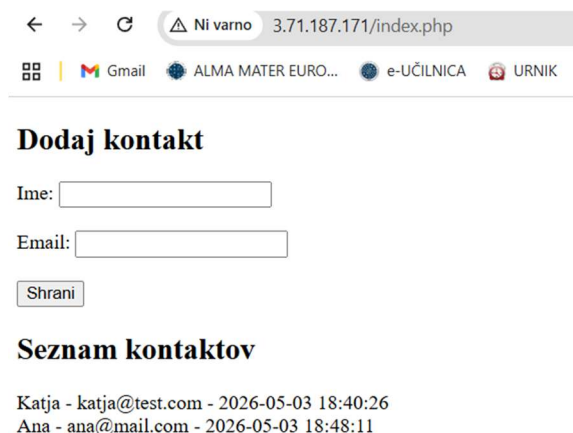
admin@ip-10-0-1-146:~$ sudo mkdir /mnt/recovery
admin@ip-10-0-1-146:~$ sudo mount /dev/nvme1n1p1 /mnt/recovery
admin@ip-10-0-1-146:~$ ls /mnt/recovery
bin  dev  home  lib64  media  opt  root  sbin  sys  usr
boot  etc  lib  lost+found  mnt  proc  run  srv  tmp  var
index.html  index.php

admin@ip-10-0-1-146:~$ ls /var/www/html
admin@ip-10-0-1-146:~$ sudo cp -r /mnt/recovery/var/www/html/* /var/www/html/
admin@ip-10-0-1-146:~$ sudo cp -r /mnt/recovery/var/www/html/* /var/www/html/
admin@ip-10-0-1-146:~$
```

Slika 21: Obnova podatkov iz snapshot volumna

2.8 Preverjanje delovanja

Na koncu sem ponovno preverila ali aplikacija deluje pravilno in ali so podatki pravilno obnovljeni.



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying '3.71.187.171/index.php'. The page has a title bar with navigation icons and a search bar. Below the title bar, there are several tabs: 'Gmail', 'ALMA MATER EURO...', 'e-UČILNICA', and 'URNIK'. The main content area is titled 'Dodaj kontakt' (Add contact) and contains two input fields: 'Ime:' (Name) and 'Email:'. Below these fields is a 'Shrani' (Save) button. Below the form, there is a section titled 'Seznam kontaktov' (List of contacts) which displays two entries: 'Katja - katja@test.com - 2026-05-03 18:40:26' and 'Ana - ana@mail.com - 2026-05-03 18:48:11'.

Slika 22: Delovanje aplikacije po obnovi

3 ZAKLJUČEK

V projektni nalogi sem pokazala, kako lahko z uporabo oblčnih storitev izvedemo varnostno kopiranje in obnovo podatkov. S simulacijo izgube podatkov sem pokazala, kako hitro lahko pride do nedelovanja aplikacije ter kako pomembno je imeti ustrezne varnostne kopije.

Z izvedbo obnove podatkov sem dokazala, da je mogoče sistem uspešno ponovno vzpostaviti in zagotoviti njegovo nadaljnje delovanje, če so varnostne kopije ustrezno pripravljene. Pri tem sem uporabila več metod, kot so lokalni backup, shranjevanje v Amazon S3 in EBS snapshot, kar omogoča večjo zanesljivost in varnost podatkov pred izgubo.

Ugotovila sem, da oblačne storitve omogočajo enostavno, učinkovito in zanesljivo zaščito podatkov. Njihova uporaba je v sodobnih informacijskih sistemih ključnega pomena, saj omogoča hitro obnovo v primeru napak, izgube podatkov ali odpovedi sistema.

4 SEZNAM LITERATURE IN VIROV

1. Amazon Web Services. “Amazon S3 Documentation.” AWS, 2025.
<https://docs.aws.amazon.com/s3/>
2. Amazon Web Services. “Amazon EC2 and EBS Documentation.” AWS, 2025.
<https://docs.aws.amazon.com/ec2/>
3. Amazon Web Services. “Amazon EBS Snapshots.” AWS, 2025.
<https://docs.aws.amazon.com/ebs/latest/userguide/ebs-snapshots.html>
4. Amazon Web Services. “Backup and Recovery Using AWS Backup.” AWS Prescriptive Guidance, 2025. <https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/backup-recovery/aws-backup.html>
5. N2WS. “Overview of AWS Backup.” N2WS Blog, 2025.
<https://n2ws.com/blog/aws-cloud/overview-aws-backup>